

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI		KHOA TOÁN - TIN	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, KỲ 2024.1		Họ và tên sinh viên:	
Học phần: XSTK Mã học phần: MI2021		MSSV: STT:	
Thời gian: 40 phút. Đề gồm 15 câu.		Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi		Tổng điểm

Mã đề thi: 106 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

Tích chọn 01 đáp án đúng

Câu 1. Một lô hàng gồm 100 sản phẩm trong đó có 10 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên lần lượt có hoàn lại 6 sản phẩm để kiểm tra và gọi X là số sản phẩm loại B có trong 6 sản phẩm đó. Tính $2E(X^2)$.

- ☐ 1,2.
- ☐ 2,28.
- ☐ 1,08.
- ☐ 1,8.

Câu 2. Một lô hàng gồm 5 sản phẩm loại A, 6 sản phẩm loại B và 4 sản phẩm loại C. Từ lô hàng lấy ngẫu nhiên lần lượt từng sản phẩm cho đến khi lấy được sản phẩm B thì dừng lại. Tính xác suất để lấy được 1 sản phẩm A và 2 sản phẩm C.

- ☐ 3/91.
- ☐ 1/91.
- ☐ 6/11.
- ☐ 4/91.

Câu 3. Ký hiệu $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X và cho hai số thực $a < b$. Khẳng định nào dưới đây là **không luôn đúng** với mọi biến ngẫu nhiên X ?

- ☐ Nếu $x_1 < x_2$ thì $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$.
- ☐ $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- ☐ $0 \leq F_X(x) \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- ☐ $F_X(-\infty) = 0$.

Câu 4. Cho A, B và C là ba sự kiện độc lập từng đôi trong một phép thử với $P(A) = 0,3; P(B) = 0,4; P(C) = 0,2$ và $P(ABC) = 0,02$. Tính $P(A + B + C)$.

- ☐ 0,7.
- ☐ 0,66.
- ☐ 0,72.
- ☐ 0,64.

Câu 5. Cho A, B và C là ba sự kiện xung khắc từng đôi trong một phép thử. Biểu thức nào dưới đây là **sai**?

- ☐ $P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C)$.
- ☐ $P(A + C) = P(A) + P(C)$.
- ☐ $P(ABC) = P(B)P(A|B)P(C|AB)$.
- ☐ $P(AC) = P(A)P(C)$.

Câu 6. Một nhà máy có hai phân xưởng sản xuất cùng một mặt hàng. Phân xưởng I cung cấp 60% số sản phẩm, phân xưởng II cung cấp 40% số sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do mỗi phân xưởng sản xuất lần lượt là 99% và 95%. Tính tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy.

- ☐ 0,962.
- ☐ 0,98.
- ☐ 0,974.
- ☐ 0,95.

Câu 7. Một thiết bị điện tử có 20 linh kiện hoạt động độc lập. Biết rằng xác suất để mỗi linh kiện bị hỏng trong một khoảng thời gian nhất định là 0,2. Tính xác suất trong khoảng thời gian đó có ít nhất 2 linh kiện bị hỏng.

- ☐ 0,93082.
- ☐ 0,06921.
- ☐ 0,93802.
- ☐ 0,19712.

Câu 8. Một bài kiểm tra trắc nghiệm thường xuyên gồm 5 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, sinh viên được cộng 4 điểm; với mỗi câu trả lời sai, sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm. Một sinh viên do không ôn bài nên đã tích chọn các đáp án một cách ngẫu nhiên. Gọi X là số điểm sinh viên đó đạt được và ký hiệu S_X là miền giá trị của X . Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

- ☐ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
- ☐ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và tập S_X gồm 5 phần tử.
- ☐ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và S_X là tập vô hạn đếm được.
- ☐ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{-5, 0, 5, 10, 15, 20\}$.

Tích chọn nhiều hơn một đáp án đúng (sinh viên phải chọn đủ các đáp án đúng)

Câu 9. Tỷ lệ bóng đèn bị lỗi trong một nhà máy là 0,002. Giả sử các bóng đèn được sản xuất độc lập. Gọi X là số bóng đèn bị lỗi trong 1000 bóng đèn được sản xuất ra. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☐ $P(X \geq 1) = 0,13531.$

☐ $E(X) = 2.$

☐ X có phân phối Poisson tham số $\lambda = 2.$

☐ X có phân phối Bernoulli tham số $p = 0,0002.$

☐ $E(X) = 1/2.$

☐ $P(X \geq 1) = 0,86469.$

Câu 10. Một lô hàng gồm 7 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại 2 sản phẩm từ lô hàng và ký hiệu X là số sản phẩm loại A có trong 2 sản phẩm đó. Đặt $Y = 5X + 2$. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☐ $E(Y) = 5E(X).$

☐ $E(Y) = 2.$

☐ $E(Y) = 7.$

☐ $E(Y) = 5E(X) + 2.$

☐ $E(Y) = 25E(X).$

☐ $E(Y) = 9.$

Câu 11. Cho A và B là hai sự kiện trong một phép thử với $P(B) = 0,6$ và $P(AB) = 0,2$. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☐ $P(\overline{AB} + AB) = 0,6.$

☐ $P(\overline{AB} + AB) = 0,2.$

☐ Nếu $A \subset B$ thì $P(A) = 0,2.$

☐ $P(\overline{AB}) = 0,2.$

☐ Nếu $A \subset B$ thì $P(A) = 0,6.$

☐ $P(\overline{AB}) = 0,4.$

Câu 12. Ký hiệu $E(X)$, $V(X)$ lần lượt là kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X . Các khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☐ $E(X^2) = V(X) - [E(X)]^2.$

☐ $V(2X - 2) = 2V(X).$

☐ $V(2X - 2) = 4V(X).$

☐ $V(2X - 2) = 2V(X) - 2.$

☐ $E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2.$

☐ $E(X^2) = V(X) + E(X).$

Câu tự luận

Câu 13. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là $f_X(x) = ke^{-4|x|}, -\infty < x < +\infty.$

(a) Tìm hằng số k .

(b) Tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = |X|.$

Câu 14. Có hai lô hàng: lô I có 5 chính phẩm, 3 phế phẩm. Lô II có 6 chính phẩm, 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô I ra 2 sản phẩm, từ lô II ra 3 sản phẩm. Từ 5 sản phẩm này lấy ra ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tính xác suất để 2 sản phẩm lấy ra sau cùng đều là của lô I, biết chúng đều là chính phẩm.

Câu 15. Một ông chủ gara ô tô tính rằng trung bình mỗi ngày có 2 khách đến thuê xe tự lái; vì vậy, ông ta đã đầu tư mua 2 xe để cho khách thuê với giá 1 triệu đồng/ngày/xe. Chi phí thuê nhân công 180 nghìn đồng/ngày. Giả sử số người đến thuê ô tô mỗi ngày là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Hỏi:

(a) Tham số λ trong phân phối Poisson của số khách đến thuê xe mỗi ngày tại gara là bao nhiêu?

(b) Tiền lãi trung bình gara thu được trong 1 ngày là bao nhiêu?